

Niveau Difficile — Corrigé

Corrigé 1 — cafétéria — pivot de Gauss

$$\text{a) } \begin{cases} 2x + y + z = 11 \quad (L_1) \\ x + 2y + z = 12 \quad (L_2) \\ x + y + 2z = 13 \quad (L_3) \end{cases}$$

b) On élimine x : $2L_2 - L_1$ donne $3y + z = 13$; $2L_3 - L_1$ donne $y + 3z = 15$. Puis, de $3y + z = 13$ et $y + 3z = 15$, on fait $3 \times (y + 3z) - (3y + z) : 8z = 45 - 13 = 32 \Rightarrow z = 4$. Alors $y = 15 - 3(4) = 3$, et $L_1 : 2x + 3 + 4 = 11 \Rightarrow x = 2$.

c) Café = 2 €, croissant = 3 €, jus = 4 €. Vérification sur $L_3 : 2 + 3 + 2(4) = 13$ €✓. (Astuce : en additionnant les trois lignes on obtient $4(x + y + z) = 36$, soit $x + y + z = 9$, d'où x, y, z immédiatement.)

Corrigé 2 — système avec paramètre

a) En combinant, $a \times (1) - (2)$ élimine y : $(a^2 - 1)x = a - 1$. Si $a^2 - 1 \neq 0$ (c.-à-d. $a \neq 1$ et $a \neq -1$), on peut diviser : $x = \frac{a-1}{a^2-1} = \frac{1}{a+1}$. Par symétrie $y = \frac{1}{a+1}$. **Solution unique** $\left(\frac{1}{a+1}; \frac{1}{a+1}\right)$ pour $a \neq \pm 1$.

b) $a = 1$: les deux équations deviennent $x + y = 1$: une seule équation, donc une **infinité** de solutions (tous les points de la droite $x + y = 1$).

c) $a = -1$: le système est $\begin{cases} -x + y = 1 \\ x - y = 1 \end{cases}$. En additionnant : $0 = 2$, impossible : **aucune** solution (droites parallèles distinctes).

Corrigé 3 — trois notes d'examen

a) Une moyenne de quatre notes = $\frac{\text{somme}}{4}$:

$$\frac{x + y + z + x}{4} = 10, \quad \frac{x + y + z + y}{4} = 12, \quad \frac{x + y + z + z}{4} = 14,$$

soit, en multipliant par 4 : $2x + y + z = 40$, $x + 2y + z = 48$, $x + y + 2z = 56$.

b) Avec $S = x + y + z$, ces équations s'écrivent $S + x = 40$, $S + y = 48$, $S + z = 56$. En additionnant : $3S + (x + y + z) = 144$, soit $4S = 144 \Rightarrow S = 36$. Donc $x = 40 - 36 = 4$, $y = 48 - 36 = 12$, $z = 56 - 36 = 20$.

c) Les trois notes, dans l'ordre, sont 4, 12, 20.